

摘要：

芯片不再卷尺寸，谁会笑到最后？

芯片市场的江湖，可能又要一夜变天了。

2026年5月25日，华为半导体业务部总裁何庭波抛出新概念“**韬（τ）定律**”，一时激起千层。当摩尔定律走向极限，华为似乎摸索到了“曲线救国”的方案。

过去60年，全球半导体产业都在摩尔定律的指引下卷制程，晶体管越来越小，性能越来越强，成本越来越低。它推动了PC、智能手机和互联网，更重要的是，它给整个产业建立了一种稳定的预期。芯片公司知道下一代性能会提升多少，设备厂商知道下一代工艺会往哪里走。

某种意义上，摩尔定律更像半导体世界里的“时间秩序”。但过去几年，这套秩序开始出现裂缝。7nm之后，先进制程的推进速度明显放缓。EUV光刻机价格不断上涨，掩膜成本越来越高，设计复杂度开始指数级膨胀。

一颗2nm芯片的设计预算已经突破10亿美元，先进节点的单位晶体管成本甚至开始反向上涨。行业默认的“更先进制程意味着更低成本”，在逐渐失效。

华为的解法是换一个赛道。何庭波说，以前大家拼的是“路修得多窄”——让车道一缩再缩，挤进更多车。但当车道窄到和车身一样宽，车就开始“漏”出去了。

韬定律不再卷车道宽度，而是去卷“信号跑得有多快、多顺”。新的定律是把平房改建成摩天大楼，原本要横穿几公里的信号，现在坐电梯就到了。华为给这套垂直堆叠的核心技术取了个名字，叫“逻辑折叠”。

业内好奇，一个新的颠覆故事讲出来，一旦被产业接受谁会重新洗牌、谁又会站上风口？

“配角”步入聚光灯下

过去三十年，半导体产业的利润分配，是条清晰的食物链：谁掌握最先进制程的光刻机和晶圆厂，谁就拿走最厚那一块蛋糕。

台积电拿走最厚的一片利润，ASML凭一台EUV光刻机拿捏全球，三星和英特尔在追赶的路上烧掉天文数字。封装、互联、衬底材料、EDA这些环节，长期被视作“配套”，估值和话语权都低一个档次。

韬定律的潜台词是，这个排序要改了。如果性能不再单纯取决于几纳米的制程，而是取决于信号在芯片内部跑得多顺、堆叠多紧、互联多快，那决定一颗芯片性能的，就从光刻机的精度，迁移到了怎么把芯片叠起来。如此一来，封装环节的价值有可能就将被重估。

最直接受益的是先进封装。

台积电的CoWoS、SoIC，三星的X-Cube，英特尔的Foveros，这些原本被归类为“封装技术”的能力，正快速接近制程本身的战略地位。台积电CoWoS产能从2024年到2026年持续扩张仍供不应求，把英伟达逼到要绑定多家封装厂，这就是产业用脚投票的信号。

国内一侧，原本在全球封测产业链里只能赚加工费的厂商，也能摸到高附加值环节。Chiplet（小芯片）和2.5D/3D堆叠的需求一旦放量，封装企业的资本开支和盈利模型可能要整体上修。

紧跟着站上C位的是互联和带宽。何庭波反复提到“灵衢总线”和光互联，核心其实是芯片内部和芯片之间的“高速公路网”。

当算力堆叠到一定程度，数据搬运的延迟和能耗就成了瓶颈——AI大模型训练里超过一半的能耗其实花在了数据搬运上，而不是计算本身。

这就是为什么HBM高带宽内存这两年成了SK海力士、三星、美光的印钞机；为什么英伟达的NVLink、NVSwitch比单卡算力本身还重要。

在摩尔定律的指引下，未来芯片的竞争力，至少一半在“路”，而不只是“车”。

材料端则更深一层。何庭波在论文里提到“在材料学上有突破，换介电系数更好的材料，那么就有提升空间”。

换言之，低介电常数介质、二维半导体、钴、钉甚至石墨烯等新型互连金属，这些在传统摩尔定律下属于“边缘创新”的方向会被重新估值。

国内做光刻胶、湿电子化学品、靶材的厂商，如果能在低 κ 介质或新型互连材料上突破，从跟跑替代切换到与全球同步研发的赛道。

卸下包袱的机会

但这一切都建立在一个前提上，摩尔定律真的能走向“普适的经济学”。

摩尔定律的影响力，在于过去60年里始终伴随着经济上的可扩展性——单位晶体管的成本一直在下降。摩尔定律目前还没有经过这一关的全面检验。

并非所有产业链企业都对这套叙事买单。

一位半导体上游设备相关负责人指出：“目前该理论短期内产业影响有限，但若后续技术路径推进至1纳米以下制程，行业将迎来挑战。”

在他看来，华为这套技术方案，是在顶尖光刻机缺位的前提下，依托架构、算法等软性技术实现性能等效对标，但该模式无法替代硬件层面的技术攻坚。

一个核心问题也顺势浮出水面，三维堆叠和逻辑折叠在工程上能跑通，但当大规模量产数百万、数千万片芯片， τ 缩微的经济账能不能算得过来？这都是产业化必须要回答的问题。

何庭波自己也清楚这一点，她直言“未来十年技术发展框架已然清晰，仍存在诸多待解难题，仅凭单一企业无法攻克。工具链、行业标准、性能基准、器件物理、商业模型等领域，都需要全行业协同。”

华为表态愿意开放摩尔定律核心技术框架、逻辑折叠IP和灵衢总线协议，呼吁组建摩尔定律产业联盟。

换言之，如果国内的封装厂、材料厂、EDA厂、互连厂、晶圆厂愿意一起押注这条路径，那么摩尔定律就有机会从“华为的技术叙事”变成中国半导体产业的生态级机会。



但何庭波给资本市场留下了一句判断：下一笔投资应跟随τ而非节点，产品竞争力不再完全依赖顶尖光刻工艺，芯片封装、内存带宽、互联架构的战略地位，已比肩昔日先进逻辑制程。

对投资者而言，这意味着估值框架的迁移，过去给晶圆代工厂打高估值的逻辑，未来可能要分一部分给封装厂、互连厂、材料厂。

某种意义上，韬定律不是来杀死摩尔的，它更像是给一个走到瓶颈的产业递上的第二把标尺。

至于这把新尺子最终会成为半导体史上的第二根支柱，还是会被证伪只是一次微观物理受限下的体面表达，可能要等2026年秋天那颗采用逻辑折叠技术的麒麟芯片真正上市，市场用销量和性能给出答案。

游戏规则在变，牌桌上的座次也会跟着变。一个后摩尔时代的新故事，才刚刚开始。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 70  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论